

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИФИ»

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА №31 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

На правах рукописи

УДК 303.717

Бородин Михаил Сергеевич

РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ RWA-ПЛАТФОРМЫ
МОНИТОРИНГА ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ С ПОДДЕРЖКОЙ
IOS В СЛУЧАЕ ОГРАНИЧЕНИЙ МАГАЗИНОВ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Выпускная квалификационная
работа защищена

«_____» _____ 20__ г.

Оценка _____

Секретарь ГЭК _____ Чмыхов М.А.

г. Москва 2025

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе на тему:

Разработка и оптимизация PWA-платформы мониторинга для врачей и пациентов с поддержкой iOS в случае ограничений магазинов приложений.

Студент-дипломник: _____ /Бородин М.С./
(подпись)

Руководитель проекта: _____ /к.ф.-м.н., Чернов В.Г./
(подпись)

Рецензент: _____ /к.ф.-м.н., Нозик А.А./
(подпись)

Зав. кафедрой № 31: _____ /д.ф.-м.н., профессор Кудряшов Н.А./
(подпись)

Содержание

Введение	5
1 Актуальность	6
2 Структура опросов	8
2.1 Базовый опрос	8
2.2 Контроль приёма медикаментов	8
2.3 Образ жизни: вредные привычки и активность	9
3 Задачи	11
4 Проблемы нативной разработки iOS-приложений	12
4.1 Общие проблемы	12
4.2 Проблемы в современной России	12
5 Выбор фреймворка и технологий	14
5.1 ReactJS	14
5.2 Vite	14
5.3 Redux	15
5.4 React Router DOM	15
5.5 Material-UI	16
5.6 Progressive Web App (PWA)	16
5.6.1 Поддержка PWA и push-уведомлений на iOS	17
6 Веб-приложение врача	19
6.1 Аутентификация	19
6.2 Регистрация врача	19
6.3 Главная страница	19
6.4 Пациенты	20
6.5 Пациент	20

6.6	Опрос	21
6.7	Регистрация пациента	22
7	Веб-приложение пациента	25
7.1	Главная страница	25
7.2	Прохождения опроса	25
7.3	Меню	25
7.4	PUSH-уведомления	28
8	Оптимизация кода	29
8.1	Code Splitting с использованием React Router DOM	29
8.2	Сжатие Gzip	29
8.3	Кэширование и контроль версий	30
	Заключение	31
	Список литературы	32

Введение

Пациенту, который недавно перенес инфаркт миокарда, требуется контроль за его здоровьем. Для этого их периодически нужно опрашивать о самочувствии. Сейчас практикуется опрос пациентов при помощи обзванивания их при помощи телефонной сети. Каждый звонок врач проводит по заранее заготовленному скрипту. На них врач тратит очень много времени, поэтому есть запрос об оптимизации рабочего времени врача. В качестве решения было предложено перенести этот скрипт в платформу, которая будет собирать данные с пациентов при помощи мобильного приложения.

Требуется создать Android и iOS приложения, которым будут пользоваться пациенты, и веб-сайт, которым будут пользоваться врачи. У первых должна быть возможность проходить опрос с вопросами об их здоровье, у вторых - просмотр результатов и своевременное уведомление о ключевых изменениях.

Каждый пациент должен проходить основной опрос раз в две недели. Если опрос пройден хорошо, и нет явных признаков ухудшения здоровья, то ему об этом сообщат. В противном случае, ему должна высветиться надпись: "Скоро Вам позвонит врач," а лечащему врачу придет уведомление об ухудшении здоровья его пациента. Таким образом будет происходить контроль за состоянием здоровья человека.

Вредные привычки также играют важную роль в реабилитации. Поэтому стоит уведомлениями напоминать пациенту о негативных последствиях данных привычек, а также вести контроль за ними.

1. Актуальность

Польза систем дистанционного наблюдения за пациентами с сердечной недостаточностью была подробно рассмотрена в исследовании *Heart failure Events reduction with Remote Monitoring and eHealth Support (HERMeS)* (2020) [1]. Участники, отвечавшие критериям включения, были распределены случайным образом на две равные группы (1:1) и наблюдались на протяжении шести месяцев.

В группе дистанционного мониторинга (Telemedicine, TM) контроль осуществлялся с использованием платформы PIRENe и включал:

- регулярный сбор биометрических параметров (вес, частота сердечных сокращений, артериальное давление);
- ежедневную оценку симптомов с помощью восьми вопросов, подразумевающих ответ «да» или «нет» (см. Табл. 1.1);
- генерацию тревожных сигналов при выходе каких-либо показателей за пределы нормы, появлении «тревожного» симптома или отсутствии измерений;
- телемедицинское сопровождение (видео-, аудиоконсультации, отправка писем, организация звонков) со специалистами.

Контрольная группа (Usual Care, UC) получала стандартное наблюдение по протоколам соответствующих центров. Целью исследования было доказать, что интегрированный подход — удалённый мониторинг + структурированные телеконференции — позволит снизить как смертность, так и число повторных госпитализаций в постгоспитальной фазе (так называемом «уязвимом» периоде) по сравнению с обычной практикой.

Авторы исследования ожидают, что предложенная модель дистанционного ухода позволит снизить число фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий в «уязвимой фазе» после выписки больных. Это прямое продолжение предшествующего пилотного исследования iCOR, где уже наблюдалось уменьшение числа госпитализаций и улучшение исходов.

Таблица 1.1: Симптомы, которые ежедневно оценивают пациенты.

Утверждение	Да/Нет
Наблюдается более выраженный отёк ног	Да/Нет
Я чувствую повышенную усталость или одышку	Да/Нет
Я плохо спал из-за одышки или удушья	Да/Нет
Мне требовалось несколько подушек, чтобы легче дышать лёжа	Да/Нет
Мне приходилось спать сидя из-за дыхательных проблем	Да/Нет
Я ощущаю повышенную слабость или головокружение	Да/Нет
У меня усилилась боль в груди	Да/Нет
В целом я чувствую себя хуже, чем обычно	Да/Нет

2. Структура опросов

2.1 Базовый опрос

Опрос реализован в виде дерева принятия решений: переход к следующему вопросу зависит от ответа, данного на предыдущий. Вопросы объединяются в тематические блоки, при этом каждый ответ оценивается в определённое количество баллов.

Если пациент набирает баллы, превышающие установленный порог для конкретного блока, это может свидетельствовать о возможном ухудшении состояния здоровья. В таком случае рекомендуется проконсультироваться с врачом.

На рисунке 2.1 представлена схема логики переходов между вопросами и блоками в структуре опроса.

Например, стартовый вопрос может звучать как: *«Испытываете ли вы боль или дискомфорт в области груди?»*. При ответе «Да» пациент переходит в специальный блок из трёх уточняющих вопросов. Если по результатам этих вопросов он набирает три балла или больше, то рекомендуется обращение к специалисту. Если итоговая сумма баллов ниже — необходимость в консультации не фиксируется.

Если же на первый вопрос был дан отрицательный ответ, пациенту предлагается следующий вопрос, на основе которого определяется, требуется ли прохождение нового блока либо возможен переход дальше по дереву опроса.

2.2 Контроль приёма медикаментов

Неотъемлемой частью наблюдения за состоянием пациента является контроль приёма назначенных препаратов. С помощью соответствующего блока вопросов можно выяснить, какие лекарства пациент не принимает, а также понять, почему именно.

Кроме того, такие вопросы помогают выявить, вызывает ли какой-либо препарат побочные эффекты. Согласно структуре программы, данный опрос рекомендуется проходить один раз в три месяца.

На рисунке 2.2 приведён пример интерфейса блока, направленного на контроль приёма медикаментов.

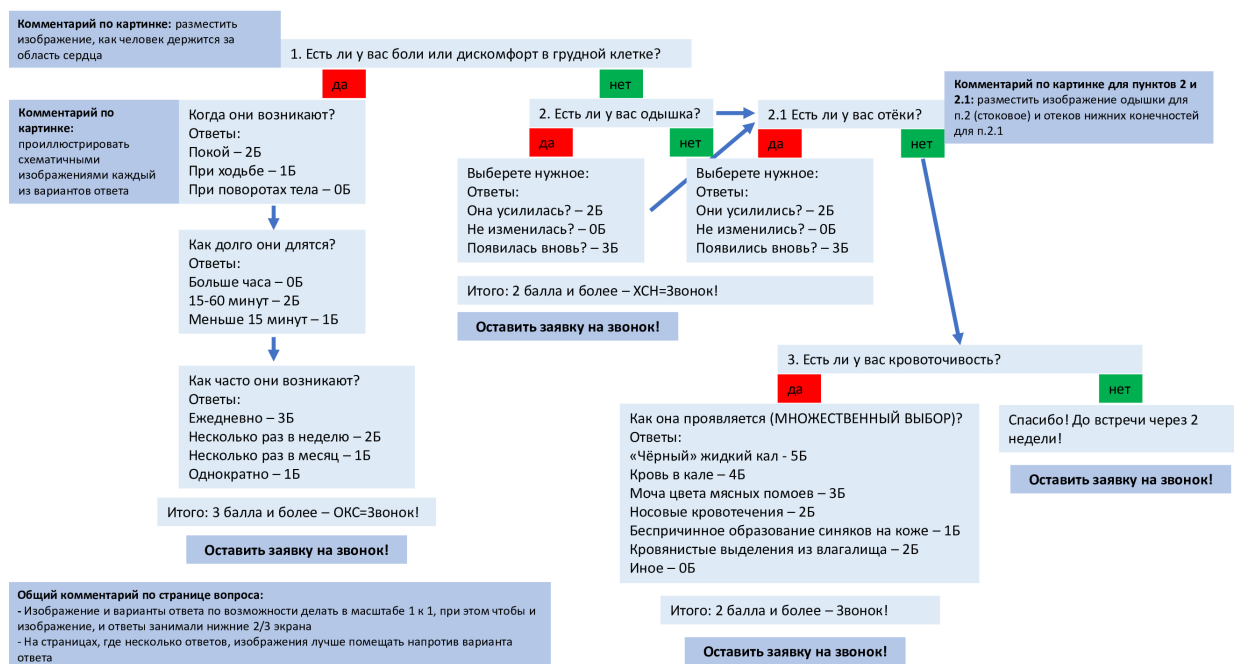


Рис. 2.1: Логика прохождения опроса в форме дерева.

2.3 Образ жизни: вредные привычки и активность

Отдельный раздел опроса предназначен для оценки факторов образа жизни, таких как наличие вредных привычек и уровень физической активности. Такой опрос рекомендуется проводить один раз в полгода, чтобы напомнить пациенту о важности соблюдения режима и профилактики негативных влияний на здоровье.

На рисунке 2.3 показан фрагмент интерфейса, в котором пациенту предлагаются соответствующие рекомендации.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ!

Какие препараты (действующее вещество) вы принимаете (МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР)?

Бета-блокаторы (бисопролол/метопролол) – 1Б

Аспирин (кардиомагнил/ТромбоАСС) – 1Б

Другие противотромботические препараты (клопидогрел/прасугрел/тикагрелор) – 1Б

Ингибиторы АПФ (эналаприл/периндоприл/лизиноприл/фозиноприл и т.д.) – 1Б

Антагонисты ренин-ангиотензиновых рецепторов (Лозартан/Валсартан/Телмисартан и т.д.) – 1Б

Юпериио (валсартан+сакубитрил) – 1Б

Статины (аторвастатин/розувастатин/питувастатин/симвастатин) – 1Б

Итого: 4 балла и менее – Звонок!

Выберете причины, почему их (...) не принимаете:

- Высокая стоимость
- Низкое давление
- Редкий пульс
- Кровоточивость
- Не выдали в поликлинике/аптеке
- Любые другие причины

Спасибо! До встречи через 3 месяца!

Итого: 4 балла и менее – Звонок!

Рис. 2.2: Фрагмент опроса, посвящённого приёму лекарственных препаратов.

УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ (КУРЕНИЕ, ПИТАНИЕ – 1 РАЗ В ПОЛГОДА)!

Прошло полгода. Давайте обсудим результаты:

1. Курите ли вы?

- Да
- Нет

2. Занимаетесь ли вы физической нагрузкой?

- Да
- Нет

Продолжаете ли вы курить?

- Да
- Нет

Какую нагрузку вы совершаете?

- Любой вид ходьбы
- Любой вид бега
- Фитнес
- Занятия с утяжелениями
- Иное

Сколько вы выкуриваете сигарет в сутки?

- Менее 10
- 10-20
- Более 20 (более пачки)

Как часто вы её совершаете?

- Ежедневно
- Несколько раз в неделю
- Несколько раз в месяц

Рис. 2.3: Раздел рекомендаций по здоровому образу жизни.

3. Задачи

Проект разделен на зоны ответственности:

1. Серверная часть
2. Мобильное приложение для пациентов для Android, в нем они приходят опросы и взаимодействуют с нашим сервисом. Так же им приходят уведомления о необходимости прохождения опроса или взаимодействия с врачом.
3. Веб-приложение для врачей, на котором они смотрят результаты опросов пациентов и прочую статистику.
4. Приложение для пациентов на iOS.

Я ответственен за веб-приложение для врачей и iOS приложение для пациентов. Передо мной были поставлены такие задачи:

1. Выбор фреймворка и библиотек.
2. Постановка задач, которые должны быть реализованы в коде.
3. Выбор необходимых технологий и причины почему именно эту технологию нужно использовать.
4. Разработка UI/UX
5. Создание кабинета врача.
6. Создание кабинета пациента.
7. Добавление функционала прохождения опросов для пациента.
8. Написание документации к существующему коду.
9. Развертывание приложения.
10. Доработка приложения для возможности прохождения опросов на iOS.
11. Создание PUSH-уведомлений, которые будут напоминать пациенту о необходимости прохождения опроса.

4. Проблемы нативной разработки iOS-приложений

4.1 Общие проблемы

Проблемы указаны с учетом специфики проекта, много проблем связанных с финансами, данная платформа не предполагает коммерциализации, поэтому эти проблемы не описаны.

1. App Store и политика Apple

- Строгая модерация: долгие проверки, возможные отклонения по формальным причинам.

2. CI/CD и сборка

- Требуется macOS для сборки (Xcode).
- Работа с сертификатами, provisioning profiles – сложная и неочевидная.

3. Зависимость от Xcode

- Частые обновления Xcode и macOS.
- Нельзя собрать под новую iOS без актуального инструментария.

4. Тестирование

- Ограничения симулятора: нет камеры, Bluetooth и т. д.
- TestFlight требует времени и регистрации для внешних тестеров.

4.2 Проблемы в современной России

1. Невозможность прямой публикации из РФ

- Apple не принимает карты российских банков.
- Регистрация разработчика из РФ невозможна.

- Обход: регистрация через третьи страны (Казахстан, Грузия, Армения и т. д.).

2. Риски блокировок

- Приложения российских банков, медиа и телекомов уже удалялись.
- Возможна блокировка аккаунта и удаление приложения без предупреждения.

3. Отсутствие монетизации в РФ

- App Store не работает полноценно в России.
- Большая часть аудитории не может платить через стандартные механизмы.

5. Выбор фреймворка и технологий

5.1 ReactJS

1. Популярность и Сообщество: React является одной из самых популярных библиотек для разработки пользовательских интерфейсов. Он поддерживается Facebook и имеет огромное сообщество разработчиков, что облегчает поиск решений на возникающие вопросы и проблемы.
2. Компонентный подход: React использует компонентную архитектуру, что упрощает разработку и поддержку сложных пользовательских интерфейсов. Компоненты можно переиспользовать в разных частях приложения, что способствует более чистому и организованному коду.
3. Высокая производительность: React эффективно обновляет и рендерит только те компоненты, которые изменились, благодаря виртуальному DOM. Это обеспечивает высокую производительность приложения даже при сложных интерфейсах.
4. Экосистема и инструменты: React имеет обширную экосистему библиотек и инструментов, включая React Router для маршрутизации и Redux для управления состоянием, что позволяет строить приложения любой сложности.

5.2 Vite

1. Быстрая разработка: Vite был создан для того, чтобы обеспечить быстрый старт и быструю разработку. Он использует современную архитектуру, которая минимизирует время загрузки и время перезапуска сервера разработки.
2. Модульная система: Vite использует нативные ES-модули в браузере для разработки, что исключает необходимость в тяжелых бандлах и позволяет быстрее обновлять модули.
3. Оптимизация сборки: Vite обеспечивает быструю и оптимизированную сборку

благодаря Rollup, что позволяет создавать высокопроизводительные производственные сборки.

4. Совместимость: Vite поддерживает множество фреймворков и библиотек, включая React, что делает его гибким и универсальным инструментом для разработки современных веб-приложений.

5.3 Redux

1. Управление состоянием приложения: Redux предоставляет предсказуемый способ управления состоянием приложения через централизованное хранилище. Это особенно полезно для крупных приложений с множеством взаимодействующих компонентов.
2. Middleware и DevTools: Redux предлагает мощные инструменты отладки, включая time-travel debugging и возможность просмотра истории изменений состояния.

Redux Toolkit (RTK), а в частности RTK Query для работы с API:

1. Встроенная поддержка кэширования данных
2. Автоматическая повторная валидация данных
3. Встроенная обработка ошибок и загрузочных состояний
4. Оптимизация количества сетевых запросов

5.4 React Router DOM

1. Осуществление маршрутизации: поддержка динамических маршрутов, поддержка вложенных маршрутов
2. Отложенная загрузка компонентов (lazy loading). Встроенная поддержка code splitting.
3. Навигация: программная навигация через hooks, обработка query параметров, управление scroll поведением
4. Эффективная повторная отрисовка только необходимых компонентов

5.5 Material-UI

1. Компоненты высокого качества: Material-UI предоставляет набор готовых к использованию компонентов, соответствующих принципам Material Design от Google. Это позволяет быстро создавать привлекательные и функциональные пользовательские интерфейсы.
2. Настраиваемость: Все компоненты Material-UI легко настраиваются под конкретные потребности проекта. Можно изменять темы, стили и поведение компонентов, чтобы они соответствовали дизайну приложения.
3. Поддержка и документация: Material-UI имеет отличную документацию и большую базу примеров, что облегчает процесс обучения и внедрения в проект.
4. Совместимость с React: Material-UI разработан специально для использования с React, что обеспечивает бесшовную интеграцию и улучшает разработку интерфейсов на React.

5.6 Progressive Web App (PWA)

Особое внимание в проекте было уделено созданию прогрессивного веб-приложения (PWA). Это решение позволяет совместить преимущества веб-сайта и нативного приложения без необходимости публикации в App Store или Google Play. Ключевые причины выбора PWA:

1. Кроссплатформенность: работает в любом современном браузере и на большинстве устройств;
2. Возможность установки на главный экран, как обычное нативное приложение, что повышает вовлечённость и удобство;
3. Офлайн-доступ благодаря Service Worker [8];
4. Автоматическое обновление приложения без вмешательства пользователя [9, 11].

Использование PWA также оправдано с точки зрения специфики целевой аудитории: врачи и пациенты часто работают с мобильных устройств и не всегда готовы загружать отдельные приложения. Возможность быстрой установки и использования в браузере снижает порог входа.

Жизненный цикл PWA включает в себя несколько ключевых этапов, начиная с установки и заканчивая обновлением приложения. Основу работы PWA составляет Service Worker — специальный скрипт, который действует как прокси между приложением и сетью. Он перехватывает запросы, управляет кэшированием и позволяет приложению работать в офлайн-режиме.

После первой загрузки приложение кэширует необходимые ресурсы, и при последующих визитах пользователь получает мгновенный отклик, даже при отсутствии подключения к интернету. При этом Service Worker также регулярно проверяет наличие обновлений, и при их наличии устанавливает их в фоновом режиме, обеспечивая актуальность приложения.

На рисунке 5.1 показана схема жизненного цикла прогрессивного веб-приложения, отражающая процесс установки, активации и обновления Service Worker, а также взаимодействие с пользователем через push-уведомления и доступ к данным.

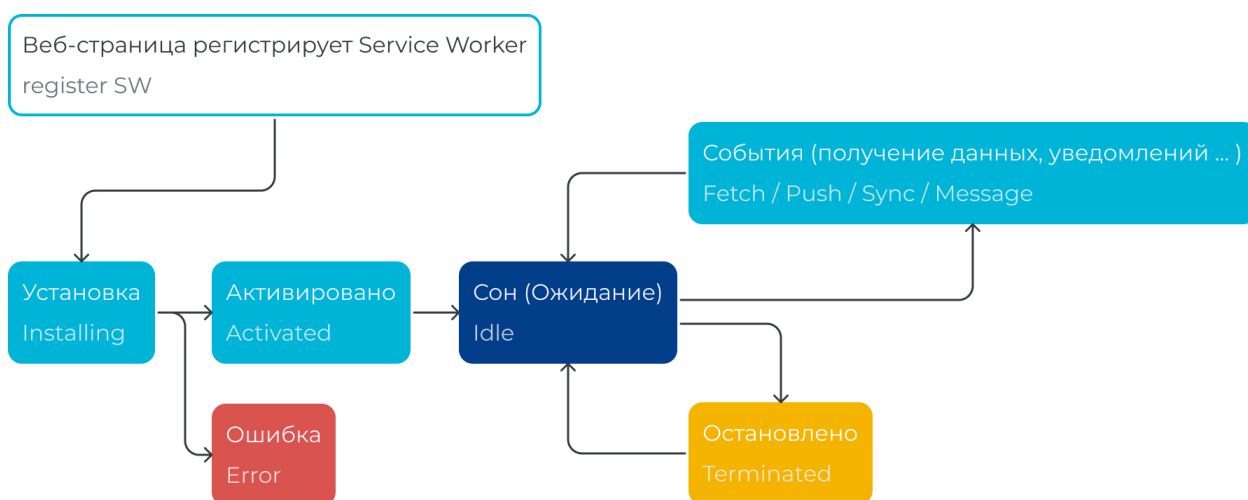


Рис. 5.1: Жизненный цикл прогрессивного веб-приложения.

5.6.1 Поддержка PWA и push-уведомлений на iOS

В версии iOS 11.3, вышедшей в марте 2018 года появилась поддержка service workers, которые обеспечивают работу PWA-приложения. Начиная с версии iOS 16.4 (март 2023 года), прогрессивные веб-приложения, установленные на главный экран iPhone или iPad, получили возможность отправки push-уведомлений [14, 16]. Это стало важным шагом к сближению PWA и нативных приложений.

По данным Statcounter, на апрель 2025 года около 73,7% устройств с iOS работают на версии 16.4 или выше (см. рис. 5.2), что делает функциональность push-уведомлений доступной для большинства пользователей iPhone [15].

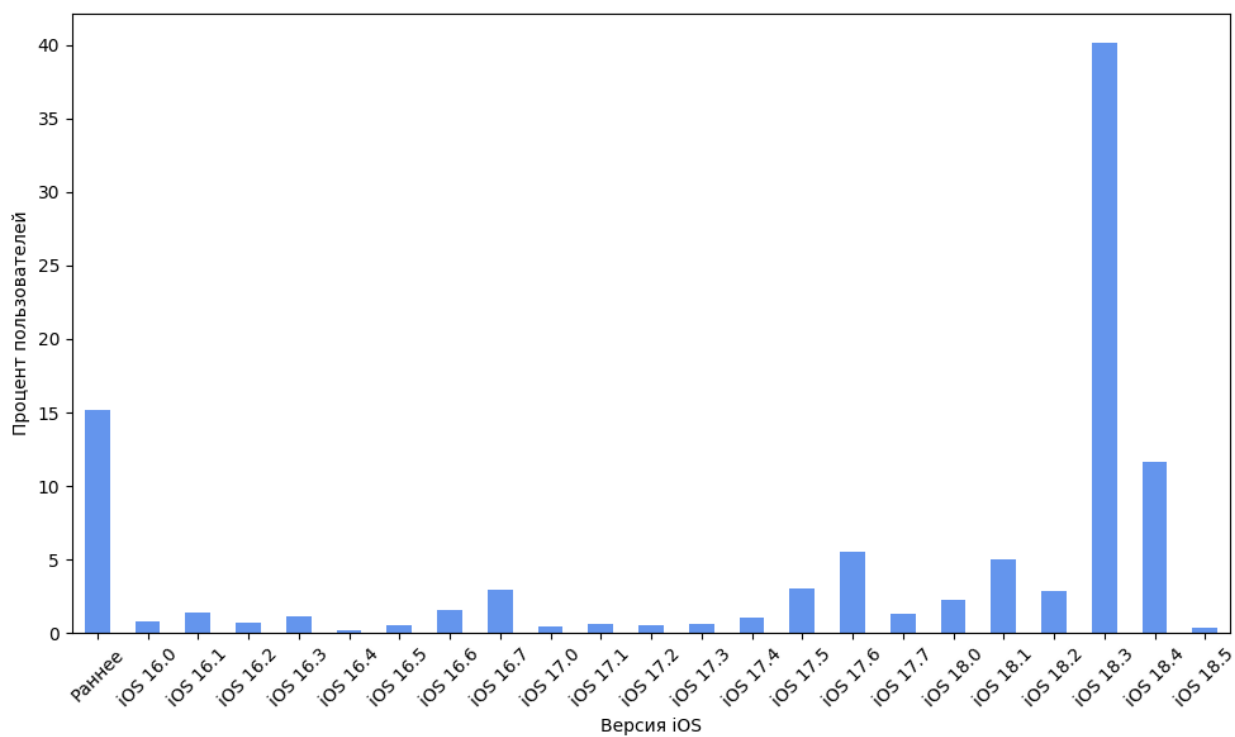


Рис. 5.2: Распределение версий iOS, апрель 2025.

В следствие возможности разработки приложений под iOS с помощью PWA решено объединить приложения для врача и пациента в одно и доработать до PWA-приложения.

6. Веб-приложение врача

6.1 Аутентификация

Стартовая страница. На ней происходит аутентификация врача и пациента. (См. рис. 6.1) Так же можно перейти на страницу регистрации врача

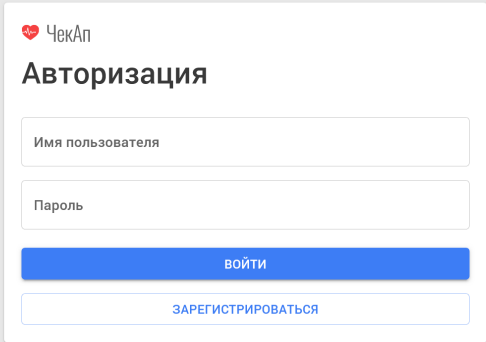
The image shows a login form titled 'Авторизация' (Authorization) for an application called 'ЧекАп' (CheckUp). The form is centered on a light gray background. It contains two input fields: 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password). Below these fields are two buttons: a blue button labeled 'ВОЙТИ' (Log In) and a white button with a blue border labeled 'ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ' (Register). The 'ЧекАп' logo, consisting of a red heart icon and the text 'ЧекАп', is located at the top left of the form.

Рис. 6.1: Аутентификация.

6.2 Регистрация врача

Здесь при первом посещении портала врач может авторизоваться. (См. рис. 6.2) При успешной авторизации врач сразу авторизуется

6.3 Главная страница

На главной странице уже появляется хэдер, который есть во всем приложении, кроме страницы аутентификации и регистрации врача. (См. рис. 6.3) В нем есть ссылки на

Регистрация

Имя пользователя *

Фамилия *

Имя * Отчество *

Электронная почта *

Пароль * Подтверждение пароля *

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Рис. 6.2: Аутентификация.

самую главную страницу, на страницу регистрации пациента, так же имя врача, ссылка на его персональную страницу и возможность выхода из аккаунта. В основном окне представлена таблица с результатами последних опросов, которые прошли пациенты. В каждой строке нам важно знать, в какое время это произошло, с кем конкретно. Важная графа с оценкой результатов опроса, она меняет свой цвет в зависимости от результата, чтобы врач мог сразу выделить отрицательные результаты и приступить к дальнейшим действиям. Есть статус просмотрено у каждого опроса, который меняется нажатием иконки.

6.4 Пациенты

На данной странице представлены все пациенты, которые принадлежат данному врачу. (См. рис. 6.4) Их можно отсортировать по имени, произвести поиск по частям имени, перейти на страницу пациента.

6.5 Пациент

На данной странице представлены данные пациента: ФИО, телефон, электронная почта, его фотография (при наличии). Рядом с номером телефона есть кнопка копирования номера пациента, если открывать с мобильного устройства, то так же будет

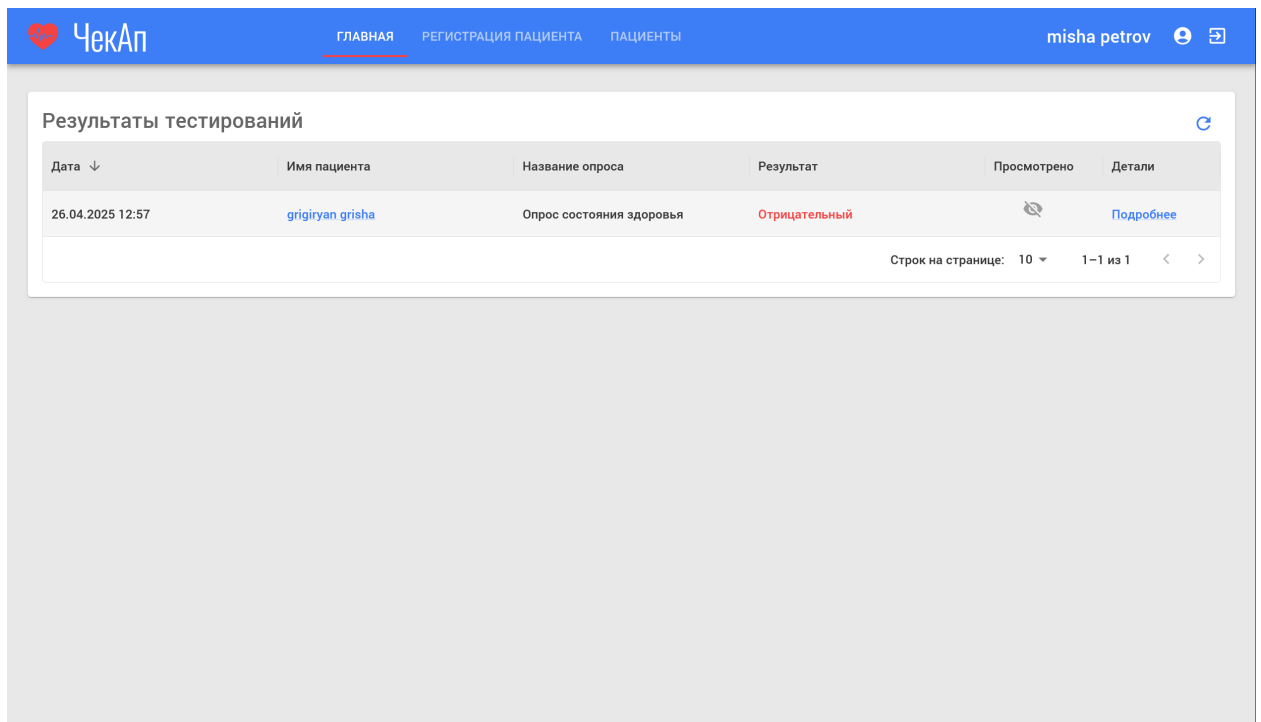


Рис. 6.3: Главная страница.

предложение сразу открыть его в приложении для звонков. (См. рис. 6.5) Представлена статистика опросов. Это таблица. Каждый столбец соответствует одному дню, вверху подписаны число и месяц. Каждый квадратик соответствует одному опросу, в зависимости от статуса опроса он меняет цвет. Чтобы узнать чуть подробнее можно навести на него. (См. рис. 6.6) Там написаны детально: дата, статус и название опроса. Чтобы узнать подробно об опросе, нужно нажать на квадратик.

6.6 Опрос

На страницу с конкретным прошедшим опросом можно перейти по ссылке из главной страницы или страницы пациента. Здесь представлено подробно о пациенте аналогично странице пациента. (См. рис. 6.7)

Та же представлены конкретные вопросы и ответы для большей возможности оценки ответов лично врачом. Есть название опроса и его порядковый номер среди подобных опросов у этого пациента.

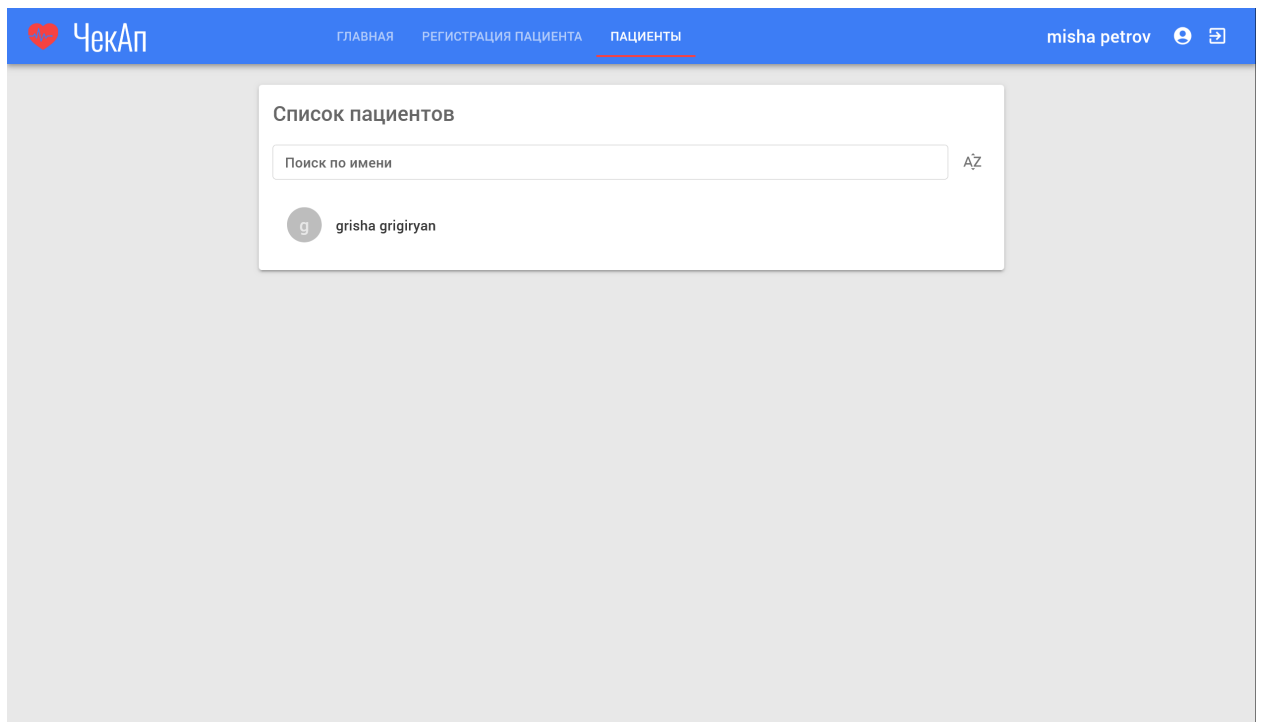


Рис. 6.4: Пациенты.

6.7 Регистрация пациента

На этой странице представлена форма для регистрации нового пациента (См. рис 6.8)

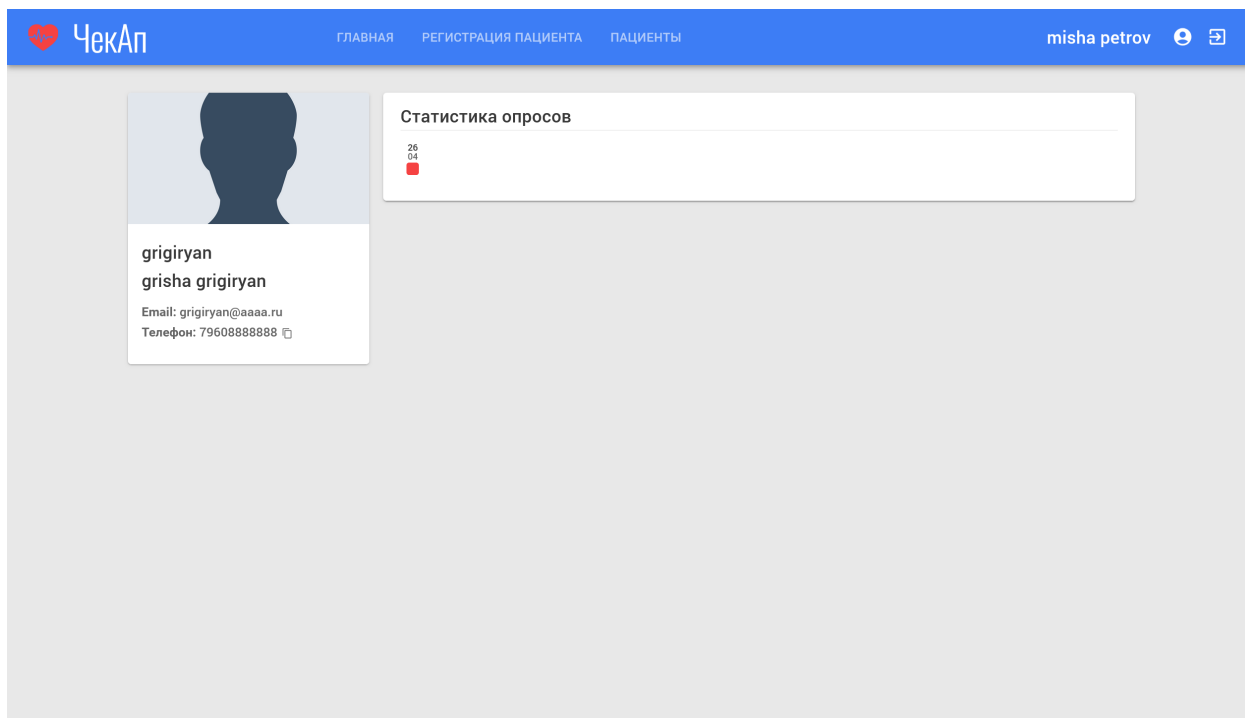


Рис. 6.5: Пациенты.

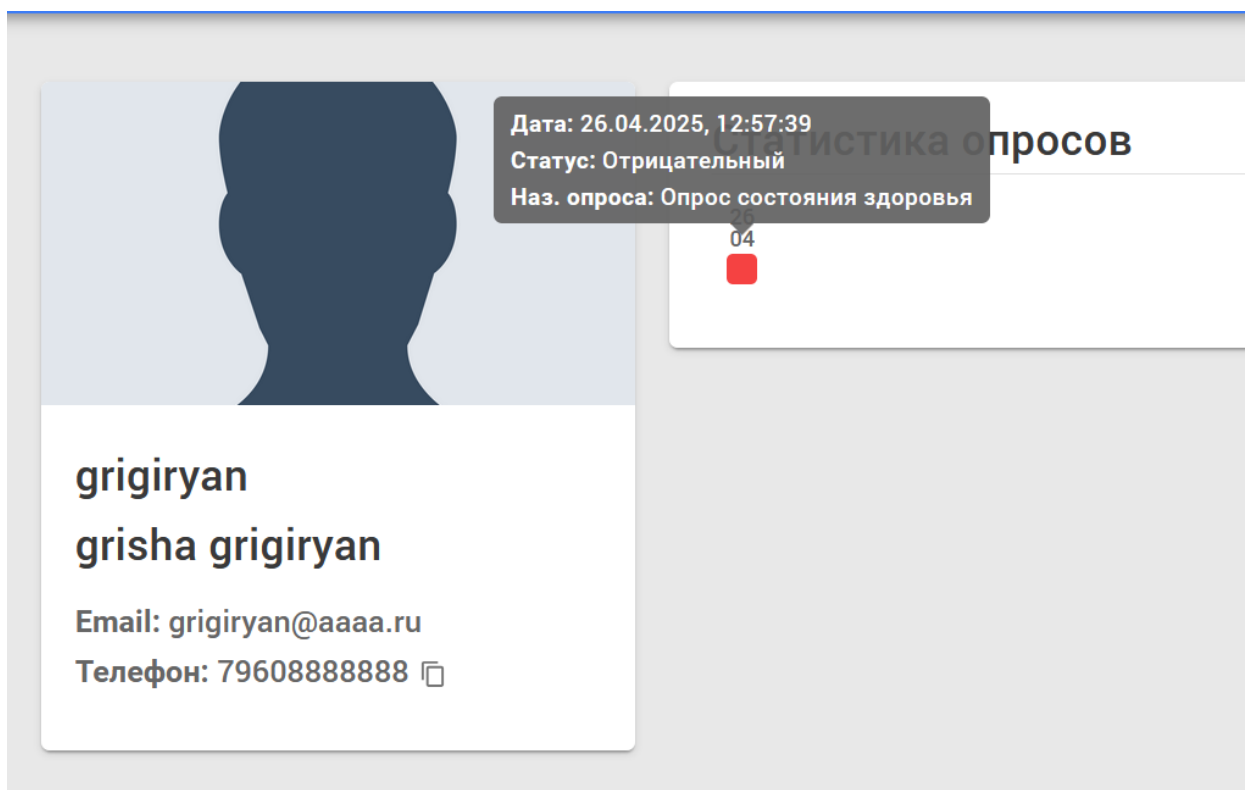


Рис. 6.6: Поведение таблицы опросов пациента при наведении на квадрат.

ЧекАп

главнаяРЕГИСТРАЦИЯ ПАЦИЕНТАПАЦИЕНТЫ

misha petrov



grigiryanngrisha grigiryann

Email: grigiryann@aaaa.ru

Телефон: 79608888888

Опрос состояния здоровья

№ 1

Вопрос	Ответ	Баллы
Есть ли у вас боль или дискомфорт в грудной клетке?	Да	0
Когда возникают боли?	При покое	2
Как долго длится боль?	Больше часа	3
Как часто они возникают?	Несколько раз в месяц	1

Рис. 6.7: Страница опроса пациента.

ЧекАп

главнаяРЕГИСТРАЦИЯ ПАЦИЕНТАПАЦИЕНТЫ

misha petrov

Регистрация пациента

Логин *

Фамилия *

Имя *

Отчество

Телефон *

Email *

Пароль *

Подтвердите пароль *

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

Рис. 6.8: Форма регистрации пациента.

7. Веб-приложение пациента

В эту часть веб приложения можно попасть из той же страницы авторизации, но только при использовании данных авторизации пациента. В приложении реализована система ролей, состоящая из двух ролей: врач и пациент. В роутере (react router dom) сделана ленивая загрузка (lazy loading) так, что в начальный момент времени загружаются только страницы авторизации и регистрации. Все остальные подгружаются с сервера только после успешной авторизации, и то только те страницы, которые используются данной ролью. Это позволяет сократить вес приложения, которое загружается с сервера. То есть ускоряет загрузку, а также скрывает код приложения неавторизованным пользователям, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Веб-приложение пациента повторяет функционал Android-приложения.

7.1 Главная страница

При авторизации мы попадаем на главную страницу с опросами. (См. рис. 7.1) На ней представлены все возможные опросы для данного пациента. Если уже прошло нужное время и пациенту снова нужно пройти опрос, кнопка прохождения активируется.

7.2 Прохождения опроса

Здесь представлен пример одного вопроса при прохождении опроса пациентом. Здесь можно выбрать один вариант ответа (см. рис. 7.2) или несколько вариантов ответов (см. рис. 7.3). После окончания опроса пациенту показывается экран успешности и предложение вернуться на главную страницу (см. рис. 7.4).

7.3 Меню

В мобильной версии функции хедера веб-приложения переходят в меню. (См. рис. 7.5) Его можно открыть при нажатии на появившуюся кнопку "гамбургер" в хедере.

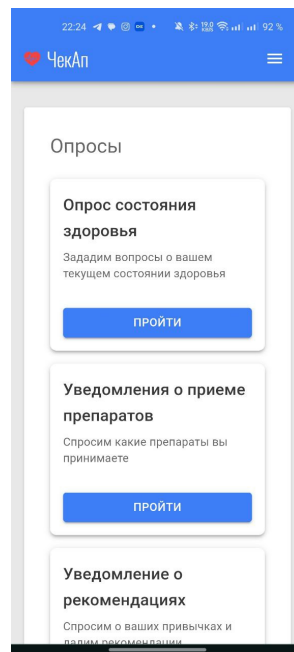


Рис. 7.1: Главная страница пациента.

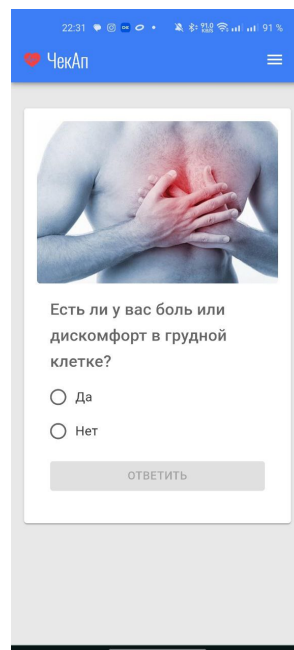


Рис. 7.2: Пример вопроса в опроснике с одним вариантом ответа.

22:35

Какие препараты вы принимаете?
(МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР)

- ☐ Бета-блокаторы (бисопролол/метопролол)
- ☐ Аспирин (кардиомагнил/ТромбоАСС)
- ☒ Другие
- ☒ противотромботические препараты (клопидогрел/прасугрел/тикагрелор)
- ☒ Ингибиторы АПФ (эналаприл/периндоприл/лизиноприл/фозиноприл и т.д.)
- ☐ Антагонисты ренин-ангиотензиновых рецепторов (Лозартан/Валсартан/Телмисартан и т.д.)
- ☐ Юперо (валсартан+сакубитрил)
- ☐ Статины (аторвастатин/розувастатин/питувастатин/симвастатин)

ОТВЕТИТЬ

Рис. 7.3: Пример вопроса в опроснике с несколькими вариантами ответов.

22:31

ЧекАп

✓

Спасибо за прохождение опроса!

Ваши ответы успешно сохранены.

НА ГЛАВНУЮ

Рис. 7.4: Успешное прохождение.

В нем есть та же информация и функционал, что в обычной версии. Пациент с его помощью может прервать опрос, перейдя на главную страницу

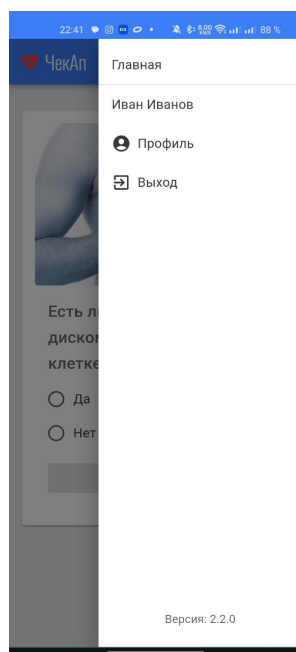


Рис. 7.5: Меню мобильной версии приложения.

7.4 PUSH-уведомления

Через нужный промежуток времени пациенту приходит уведомление о необходимости прохождения опроса. При клике на него, пациент переходит на нужный опрос. (См. рис. 7.6)

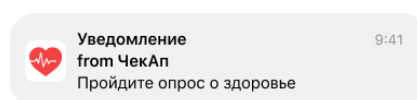


Рис. 7.6: Пример уведомления для пациента.

8. Оптимизация кода

Одной из ключевых задач при разработке современного веб-приложения является оптимизация объема передаваемых данных и времени загрузки. В рамках данного проекта была реализована поэтапная стратегия снижения веса приложения и улучшения пользовательского опыта.

8.1 Code Splitting с использованием React Router DOM

Первым этапом стала реализация динамической загрузки модулей (code splitting), основанная на возможностях библиотеки React Router DOM.

Вместо загрузки всего приложения сразу сначала загружаются только страницы авторизации и регистрации врача, а дальше при успешной авторизации догружаются нужные страницы для двух ролей: врача и пациента. Это позволило существенно сократить первоначальный объем загружаемого кода.

До внедрения механизма отложенной загрузки общий размер приложения составлял около 3 МБ. После внедрения code splitting и разделения кода по маршрутам, вес основных бандлов снизился до 1.9 МБ, что значительно улучшило производительность при первом запуске.

8.2 Сжатие Gzip

Следующим этапом стала настройка сжатия данных на стороне сервера с использованием алгоритма Gzip. Сжатие применялось ко всем статическим ресурсам, включая JavaScript, CSS и JSON-файлы.

Результаты показали, что в среднем объём передаваемых данных снизился примерно на 70%: вес основного бандла составил около 400 КБ вместо 1.9 МБ. Это существенно ускорило загрузку интерфейса даже при медленном интернет-соединении.

8.3 Кэширование и контроль версий

Также была реализована стратегия кэширования: статические файлы запрашиваются браузером повторно только при их фактическом обновлении на сервере (например, после новой сборки). Это стало возможным благодаря использованию уникальных хешей в именах файлов (например, `main.abc123.js`), что гарантирует их переиспользование до следующей сборки приложения.

Таким образом, приложение стало не только легче, но и «умнее» в плане сетевой активности: ресурсы повторно не скачиваются без необходимости, а сами запросы к API также сократились по размеру за счёт минимизации тела ответов и заголовков.

В результате проделанных шагов приложение стало значительно быстрее и эффективнее с точки зрения сетевого трафика и загрузки интерфейса, особенно на мобильных устройствах и в условиях нестабильного соединения.

Заключение

Создано Веб-приложение как часть платформы для врачей и пациентов для мониторинга состояния пациентов, перенесших инфаркт, с помощью динамических опросов. Врачи способны в нем регистрировать пациентов, анализировать их ответы. Пациенты могут проходить опросы на любом устройстве Приложение адаптировано для использования на мобильных устройствах. Также оно доработано под PWA, чтобы решить проблему создания нативных приложений и получения PUSH-уведомлений для напоминания о прохождении опроса под iOS в России. Приложение отправлено в бета-тестирование и собирается обратная связь.

Ссылка на проект Github: <https://github.com/miharbm/sechenovinquier.git>

Список литературы

1. Anguita, M., Crespo-Leiro, M. G., Palomares, J. M., Delgado, J. F., de la Fuente, M. R., Pascual-Figal, D. A., ... & Delgado, J. F. (2020). Study design of Heart failure Events reduction with Remote Monitoring and eHealth Support (HERMeS). *ESC Heart Failure*, **7**(3), 1190–1198.
2. Боргомяков Е. А., Кособрюхова О. В. Современные подходы в профилактике неинфекционных заболеваний. — Ачинск: Изд-во Ачинского гос. пед. университета, 2016. — 150 с.
3. Banks, A., Porcello, E. Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps. — O'Reilly Media, 2020. — 350 p. ISBN 978-1492051725.
4. Stefanov, S. React - Up & Running: Building Web Applications. — O'Reilly Media, 2016. — 280 p. ISBN 978-1491931820.
5. Wieruch, R. The Road to React: Your Journey to Master React.js in JavaScript (2023 Edition). — Independently published, 2023. — 380 p. ISBN 978-1730853937.
6. Copes, F. Vite Handbook: Getting Started with Vite.js. — Independently published, 2021. — 220 p. ISBN 979-8728328575.
7. Boduch, A. React Material-UI Cookbook. — Packt Publishing, 2019. — 300 p. ISBN 978-1789616111.
8. Google Developers. Progressive Web Apps: Going Offline. — URL: <https://developers.google.com/codelabs/pwa-training/pwa03--going-offline>.
9. Brainhub. PWA on iOS: Current Status & Limitations for Users. — 2025. — URL: <https://brainhub.eu/library/pwa-on-ios/>.
10. Tigren. 11 Major Progressive Web App Limitations to iOS Users. — 2025. — URL: <https://www.tigren.com/blog/progressive-web-app-limitations/>.

11. MobiLoud. Do PWAs Work on iPhone? (Progressive Web Apps for iOS). — 2025. — URL: <https://www.mobiloud.com/blog/progressive-web-apps-ios>.
12. Mobile progressive web apps: PWA Adoption in Business: Key Insights. FasterCapital, 2025. URL: <https://fastercapital.com/content/Mobile-progressive-web-apps--PWA-Adoption-in-Business--Key-Insights.html>
13. Scandiweb. PWA iOS Strategies for Unbeatable Mobile Performance! — 2025. — URL: <https://scandiweb.com/blog/pwa-ios-strategies/>.
14. Firtman, M. iOS PWA Compatibility – Notes and Updates. — 2025. — URL: <https://firt.dev/notes/pwa-ios/>.
15. Statcounter. iOS Version Market Share Worldwide — April 2025. — URL: <https://gs.statcounter.com/ios-version-market-share/>.
16. Stringfellow, A. 4 Best Practices for iOS PWA Push Notifications. — MagicBell Blog, 2024. — URL: <https://www.magicbell.com/blog/best-practices-for-ios-pwa-push-notifications>.